6. பயன்தொடக்க அதிர்வெண் என்பதை எவ்வாறு வரையறுப்பாய்?
7. ஒளி மின்கலம் என்றால் என்ன? ஒளி மின்கலத்தின் பல்வேறு வகைகளைக் குறிப்பிடுக.
8. q மின்னூட்டமும், m நிறையும் கொண்ட மின்துகளானது V என்ற மின்னழுத்த வேறுபாட்டினால் முடுக்கப்படும் போது, அதனுடன் தொடர்புடைய டி ப்ராய் அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டை எழுதுக.
9. டி ப்ராய் கருதுகோளினைக் கூறுக.
10. மட்டைப்பந்தின் அலைப்பண்பினை ஏன் நம்மால் காண முடிவதில்லை?
11. புரோட்டான் மற்றும் எலக்ட்ரான் ஆகியவை சமமான இயக்க ஆற்றலை பெற்றுள்ளன. இதில் எந்த துகளுக்கு டி ப்ராய் அலைநீளம் அதிகமாக இருக்கும்? காரணம் கூறுக.
12. m நிறையுள்ள துகளுடன் தொடர்புடைய டி ப்ராய் அலைநீளத்திற்கான λ சமன்பாட்டை துகளின் இயக்க ஆற்றல் K மூலம் எழுதுக.
13. எலக்ட்ரான் மற்றும் ஆல்ஃபா துகள் ஆகிய இரண்டும் சமமான இயக்க ஆற்றலைப் பெற்றுள்ளன எனில், அவற்றுடன் தொடர்புடைய டி ப்ராய் அலைநீளங்கள் எவ்வாறு தொடர்பு படுத்தப்படுகின்றன?
14. நிறுத்து மின்னழுத்தம் வரையறு.
15. பரப்பு அரண் என்றால் என்ன?
16. பண்டைய மின்காந்தக் கொள்கையினால் விளக்க முடியாத, x–கதிர் நிறமாலையின் இரண்டு சிறப்பம்சங்களைக் குறிப்பிடுக.
17. ப்ரம்ஸ்டிராலங் என்றால் என்ன?

III விரிவான விடை வினாக்கள்

1. எலக்ட்ரான் உமிழ்வு என்பதன் பொருள் என்ன? பல்வேறு வகை எலக்ட்ரான் உமிழ்வுகளைச் சுருக்கமாக விவரி.
2. ஹெர்ட்ஸ், ஹால்வாக்ஸ் மற்றும் லெனார்டு ஆகியோரின் சோதனைகளை சுருக்கமாக விவாதி.
3. ஒளிமின்னோட்டத்தின் மீதான மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் விளைவை விளக்குக.
4. படுஒளியின் அதிர்வெண்ணைப் பொருத்து நிறுத்து மின்னழுத்தம் எவ்வாறு மாற்றமடைகிறது என்பதை விவரி.
5. ஒளிமின் விளைவு விதிகளை வரிசைப்படுத்துக.
6. அலை இயல்பின் அடிப்படையில் ஒளிமின் விளைவினை ஏன் விளக்க முடியாது என்பதை விளக்குக.
7. மேக்ஸ் ப்ளாங்க் முன்மொழிந்த ஆற்றல் குவாண்டமாக்கல் பற்றிய கருத்தினைத் தருக.
8. தகுந்த விளக்கங்களுடன் ஐன்ஸ்டீனின் ஒளிமின் சமன்பாட்டை பெறுக.
9. ஐன்ஸ்டீன் விளக்கத்தின் உதவியுடன் சோதனை அடிப்படையில் கண்டறியப்பட்ட ஒளிமின் விளைவின் கருத்துகளை விளக்குக.
10. ஒளி உமிழ்வு மின்கலத்தின் அமைப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை விளக்குக.
11. எலக்ட்ரானின் டி ப்ராய் அலைநீளத்திற்கான சமன்பாட்டினைப் பெறுக.
12. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் வேலை செய்யும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக.
13. எலக்ட்ரானின் அலை இயல்பினை விவரிக்கும் டேவிசன் – ஜெர்மர் சோதனையை சுருக்கமாக விவரி.
14. ஃபோட்டான்களின் சிறப்பியல்புகளைப் பட்டியலிடுக.
15. ஒளி மின்கலத்தின் பயன்களைத் தருக.
16. சிறப்பு x–கதிர் நிறமாலையை எவ்வாறு நாம் பெறுகிறோம்?

IV. பயிற்சி கணக்குகள்

1. 50 mW திறனும் 640 nm அலைநீளமும் கொண்ட லேசர் ஒளியிலிருந்து ஒரு வினாடிக்கு எத்தனை ஃபோட்டான்கள் வெளிப்படும்?

[விடை : $1.61\times10^{17}\,s^{-1}$]

2. ஒளிமின் விளைவுப் பரிசோதனையில் நிறுத்து மின்னழுத்தம் 81 V எனில், வெளிவிடப்படும் எலக்ட்ரான்களின் பெரும இயக்க ஆற்றல் மற்றும் பெரும வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

[விடை: 1.3×10^{-17} J; 5.3×10^{6} ms^{-1}]

3. பின்வரும் கதிர்வீச்சுகளுடன் தொடர்புடைய ஃபோட்டான்களின் ஆற்றலை கணக்கிடுக.
அ) 413 nm அலைநீளம் கொண்ட ஊதா ஒளி
ஆ) 0.1 nm அலைநீளம் கொண்ட x–கதிர்கள்

XII_Physics_Vol-2_UNIT-8_TM.indd 137 04-03-2022 13:09:29